

JavaScript — `getElementsByClassName()` এবং `[index]`

১. `getElementsByClassName()` কী?

`getElementsByClassName()` দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট **class**-এর **element** খুঁজে বের করা হয়।

```
document.getElementsByClassName("buttonOne")
```

এটি সরাসরি একটি **element** না দিয়ে একটি **HTMLCollection** দেয়।

অর্থাৎ, একই **class** একাধিক **element**-এর থাকতে পারে।

২. `[0]`, `[1]`, `[2]` কী বোঝায়?

Collection-এর **element**-এর অবস্থানকে **index** বলা হয়।

JavaScript-এ **index** শুরু হয় `0` থেকে।

```
[0] → ১ম element  
[1] → ২য় element  
[2] → ৩য় element  
[3] → ৪র্থ element
```

তাই:

```
document.getElementsByClassName("buttonOne")[0]
```

এর অর্থ:

buttonOne class-এর প্রথম **element**-টি আমাকে দাও।

৩. `buttonTwo` মানেই ২ নম্বর **button** নয়

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

```
<button class="buttonOne">Button 1</button>
<button class="buttonTwo">Button 2</button>
```

এখানে:

- `buttonOne` হলো একটি **class**-এর নাম
- `buttonTwo` হলো আরেকটি **class**-এর নাম

`buttonTwo` নামের মধ্যে `Two` থাকলেও JavaScript এটাকে "দ্বিতীয় button" হিসেবে ধরে না।

৪. তাহলে `buttonTwo`-এর `[0]` কেন?

যদি HTML হয়:

```
<button class="buttonOne">Button 1</button>
<button class="buttonTwo">Button 2</button>
```

তাহলে:

```
document.getElementsByClassName("buttonTwo")[0]
```

সঠিক।

কারণ `buttonTwo` class-এর element-এর সংখ্যা মাত্র একটি।

Collection:

```
buttonTwo
  ↓
[0] → Button 2
```

এখানে `[0]` মানে প্রথম **element**।

এটা "প্রথম button" বোঝাচ্ছে না; এটা `buttonTwo` class-এর collection-এর প্রথম element বোঝাচ্ছে।

৫. `[2]` দিলে কী হবে?

যদি লিখি:

```
document.getElementsByClassName("buttonTwo")[2]
```

তাহলে JavaScript খুঁজবে:

buttonTwo class-এর ৩ নম্বর **element**।

কারণ:

```
[0] → ১ম  
[1] → ২য়  
[2] → ৩য়
```

কিন্তু যদি `buttonTwo` class-এর মাত্র একটি `element` থাকে:

```
<button class="buttonTwo">Button 2</button>
```

তাহলে `[2]` দিলে কোনো `element` পাওয়া যাবে না।

৬. একই **class** একাধিক **element**-এ থাকলে

যেমন:

```
<button class="colorButton">Red</button>  
<button class="colorButton">Green</button>  
<button class="colorButton">Blue</button>
```

এখন:

```
document.getElementsByClassName("colorButton")
```

এর মধ্যে ৩টি `element` আছে।

```
[0] → Red  
[1] → Green  
[2] → Blue
```

তাই:

```
let btn1 = document.getElementsByClassName("colorButton")[0];  
let btn2 = document.getElementsByClassName("colorButton")[1];  
let btn3 = document.getElementsByClassName("colorButton")[2];
```

৭. মনে রাখার সহজ নিয়ম

`getElementsByClassName()`

```
document.getElementsByClassName("className")[index]
```

এখানে:

`className` → কোন class খুঁজব
`[index]` → সেই class-এর collection-এর কোন element নেব

Index মনে রাখার নিয়ম:

০ = ১ম
১ = ২য়
২ = ৩য়
৩ = ৪র্থ

৮. ID-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য

ID সাধারণত একটি নির্দিষ্ট element-এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

```
<button id="buttonOne">Button 1</button>
```

তখন:

```
document.getElementById("buttonOne")
```

এখানে `[0]` লাগবে না।

কারণ `getElementById()` সরাসরি একটি element দেয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা

buttonTwo

এর **Two** দেখে ২ নম্বর **element** ভাবা যাবে না।

আর:

[2]

এর অর্থ ২ নম্বর নয়, ৩ নম্বর **element**।

কারণ JavaScript-এর index শুরু হয় **0** থেকে।

সংক্ষেপে:

Class → অনেক element হতে পারে → Collection → [index] দিয়ে element নির্বাচন

ID → সাধারণত একটি নির্দিষ্ট element → [index] দরকার নেই